

Lista de Exercícios AB & CD

Sistema de numeração

2. Representar o número $-7508,398$ na base 10.

R: $(-7508,398)_{10}$

$$\begin{array}{r} 7 \times 10^3 \\ 5 \times 10^2 \\ 8 \times 10^1 \\ 3 \times 10^0 \\ 9 \times 10^{-1} \\ 8 \times 10^{-2} \end{array}$$

$$7000 + 500 + 8 + 0,3 + 0,09 + 0,008 = 7508,398$$

3. Representar o número 289 na base 10.

R: $(289)_{10}$

289

$$\begin{array}{r} 2 \times 10^2 \\ 8 \times 10^1 \\ 9 \times 10^0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 200 \\ 80 \\ 9 \\ \hline 289 \end{array}$$

6. Qual é o maior número binário de 5 dígitos?

Qual é a representação deste número?

R: $(11111)_2$

$$\begin{array}{c} 11111 \\ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0 \end{array} \quad 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$$

7. Considere o número binário $(101,11)_2$. Qual é o número decimal correspondente a este número binário?

R: $(5,75)_{10}$

$$\begin{array}{r} (101,11)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ 1 + 4 + 0,5 + 0,25 \\ 5 + 0,75 \\ 5,75 \end{array}$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

9. Considere o número octal $(1256)_8$. Qual é o número decimal correspondente a este número octa?

R: $(1256)_8 = 686_{10}$

1256

$$\begin{aligned} & \rightarrow 8^0 \times 6 = 6 \\ & \rightarrow 8^1 \times 5 = 40 \\ & \rightarrow 8^2 \times 2 = 128 \\ & \rightarrow 8^3 \times 1 = 512 \\ & \hline & 686 \end{aligned}$$

10. Converter o número binário $(110,11)_2$ para base decimal.

R: $(110,11)_2 = 6,75$

$$\begin{aligned} & 110,11 \\ & \rightarrow 1 \times 2^2 = 4 \\ & \rightarrow 1 \times 2^1 = 2 \\ & \rightarrow 0 \times 2^0 = 0 \\ & \rightarrow 1 \times 2^{-1} = 0,5 \\ & \rightarrow 1 \times 2^{-2} = 0,25 \\ & \hline & 6,75 \end{aligned}$$

11. Conversão o número hexadecimal $(1A,23)_{16}$ para a base decimal.

R: $(26,13671875)_{10}$

$$\begin{aligned} & 1A,23 \rightarrow 3 \times 16^{-2} = 0,01171875 \\ & \rightarrow 2 \times 16^{-1} = 0,125 \\ & \rightarrow 10 \times 16^0 = 10 \\ & \rightarrow 1 \times 16^1 = 16 \end{aligned}$$

12. Converter o número octal $(23,17)_8$ para a base decimal.

R: $(19,2343)_{10}$

$$\begin{array}{l} 23,17 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 8^2 \times 7 = 0,1093 \\ 8^1 \times 1 = 0,125 \\ 8^0 \times 3 = 3 \\ 8^1 \times 2 = 16 \\ \hline 19,0 \end{array}$$

14. Converter o número decimal $(126)_{10}$ para a base octal.

R: $(176)_8$

$$\begin{array}{r} 126 : 8 \\ \hline 15 \text{ } 6 \\ \hline 7 \text{ } 1 \end{array}$$

15. Converter o número decimal $(126)_{10}$ para a base hexadecimal?

R: $(7E)_{16}$

$$\begin{array}{r} 126 : 16 = 7 \rightarrow 14 \\ 7 : 16 = 0 = 6 \\ \hline 14 \text{ } 70 : 16 \\ \hline 6 \text{ } 0,4 \end{array}$$

17. Converter o número decimal $(0,634)_{10}$ para a base octal com o máximo de quatro dígitos.

R: $(0,5044)_8$

$$\begin{array}{l} 0,634 \times 8 = 5,072 \\ 0,072 \times 8 = 0,576 \\ 0,576 \times 8 = 4,608 \\ 0,608 \times 8 = 4,864 \end{array}$$

18. Converter o número decimal $(178,6)_{10}$ para a base hexadecimal utilizando somente um dígito à direita do ponto decimal?

R: $(B2,9)_{16}$

$$\begin{array}{l} 178 : 16 = 11 \rightarrow 2 \\ 11 : 16 = 0 \rightarrow 11 = B \end{array}$$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

19. Qual o maior número binário em decimal pode ser representado por um byte?

R: $(11111111)_2$

21. Converter o número 361_8 para binário?

R: $\begin{array}{ccc} 3 & 6 & 1 \\ 011 & 110 & 001 \end{array}$

$(361)_8 = (011110001)_2$

23. Converter o número 011111011_2 para Octal?

R: $(373)_8$

24. Converter o número $9f2_{16}$ para binário.

R: $(100111110010)_2$

25. Converter o número $1E1_{16}$ para binário.

R: $(000111100001)_2$

$\begin{array}{ccc} 1 & E & 1 \\ 0001 & 1110 & 0001 \end{array}$

26. Converter o número 1110100110_2 para Hexadecimal.

R: $(3A6)_{16}$

$\begin{array}{ccc} 0011 & 1010 & 0110 \\ 3 & 10 & 6 \\ & \downarrow & \\ & A & \end{array}$

27. Converter o número 101001100_2 para hexadecimal.

R: $(14C)_{16}$

$$\begin{array}{ccc} 0001 & 0100 & 1100 \\ \hline 1 & 4 & 12 = C \end{array}$$

29. Converter o número decimal 943 para BCD?

R: $(111010111)_2$

$$943/2 = 471 \rightarrow 1$$

$$471/2 = 235 \rightarrow 1$$

$$235/2 = 117 \rightarrow 1$$

$$117/2 = 58 \rightarrow 1$$

$$58/2 = 29 \rightarrow 0$$

$$29/2 = 14 \rightarrow 1$$

$$14/2 = 7 \rightarrow 0$$

$$7/2 = 3 \rightarrow 1$$

$$3/2 = 1 \rightarrow 1$$

$$1/2 = 0 \rightarrow 1$$

$$\begin{array}{r} 943 \overline{) 2} \\ 14 \quad 471 \\ \underline{03} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 235 \overline{) 1} \quad 471 \overline{) 2} \\ 015 \quad 117 \quad 011 \quad 235 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 58 \overline{) 1} \quad 117 \overline{) 1} \\ 18 \quad 29 \quad 17 \quad 58 \\ \underline{0} \quad \quad \quad \underline{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14 \overline{) 2} \quad 29 \overline{) 1} \\ 00,5 \quad 09,4 \\ \underline{1} \end{array}$$

31. Converter o número binário $(011111000001)_2$ em BCD para decimal.

R: $(1985)_{10}$

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 & 2^{-1} & 2^{-2} & 2^{-3} & 2^{-4} \end{array}$$

$$1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 1$$

$$1536 + 384 + 65$$

$$1536 + 449$$

$$1985.$$

31. Um operador está digitando um programa em BASIC via teclado de um microcomputador. O microcomputador converte cada letra digitada para o código ASCII e armazena o código como um byte em sua memória. Determine as cadeias de bits que serão armazenados na memória quando for digitado o seguinte comando BASIC: GOTO 25.

R: 01000111 01001111 01010100 01001111

G = 71 = 01000111 00100000 00110010 00110101

O = 79 = 01001111

T = 84 = 01010100

O = 79 = 01001111

SPACE = 32 = 00100000 0

2 = 50 = 00110010

S = 83 = 00110101